2026–2027 年大同中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{x \mid 0<x<3\}$,$B=\{x \mid x>2\}$，则集合 $A \cup B=$_____.

【答案】 $(0,+\infty)$

4. “$x>1$ 或 $y>1$”的否定形式是_____.

【答案】 $x \leqslant 1$ 且 $y \leqslant 1$

5. 已知等式 $2x^2+3x+4=a(2x+1)(x+1)+b$ 恒成立，则常数 $a-b=$_____.

【解析】

- 因为等式 $2x^2+3x+4=a(2x+1)(x+1)+b$ 恒成立，
- 所以 $a(2x+1)(x+1)+b=2ax^2+3ax+a+b=2x^2+3x+4$，
- 所以 $\begin{cases}2a=2\\3a=3\\a+b=4\end{cases}$，解得 $\begin{cases}a=1\\b=3\end{cases}$，所以 $a-b=-2$.

6. 全集为 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x \mid |x| \geqslant 2\}$，$B=\{y \mid y=x^2+1, x \in \mathbb{R}\}$，则 $A \cup \bar{B}=$_____.

【解析】

- 由题意得集合 $A=\{x \mid x \geqslant 2$ 或$x \leqslant -2\}$，
- 因为 $x^2+1 \geqslant 1$，所以集合 $B=\{x \mid x \geqslant 1\}$，所以 $\bar{B}=\{x \mid x<1\}$，
- 则 $A \cup \bar{B}=\{x \mid x \geqslant 2$ 或$x<1\}$.

7. 已知 $|x+3|+|x-5|=8$，则实数 x 的取值范围为_____.

【答案】 $[-3,5]$

8. 已知集合 $A=\{x \in \mathbb{R} \mid ax^2+2x+1=0, a \in \mathbb{R}\}$ 只有一个元素，则 a 的值为_____.

【解析】

- 当 $a=0$ 时，$A=\left\{-\frac{1}{2}\right\}$;
- 当 $a \neq 0$ 时，若集合 A 只有一个元素，由 $\triangle=4-4a=0$ 得 $a=1$.
- 综上，当 $a=0$ 或 $a=1$ 时，集合 A 只有一个元素.

9. 已知不等式 $-x^2+bx+c>0$ 的解集为 $(3,4)$，则不等式 $cx^2+bx-1<0$ 的解集为_____.

【解析】

- 由题意得 3，4 是方程 $-x^2+bx+c=0$ 的两个实数根，

- 所以 $\begin{cases}3+4=b\\3\times4=-c\end{cases}$，得 $b=7$，$c=-12$，
- 则不等式 $cx^2+bx-1<0$，即为 $-12x^2+7x-1<0$，即 $12x^2-7x+1>0$，
- 化简得 $(3x-1)(4x-1)>0$，解得 $x<\frac{1}{4}$ 或 $x>\frac{1}{3}$，
- 即不等式 $cx^2+bx-1<0$ 的解集为 $\left(-\infty,\frac{1}{4}\right)\cup\left(\frac{1}{3},+\infty\right)$.

10. 对于区间 (m,n)，我们将 $n-m$ 的值称为该区间的长度. 若关于 x 的不等式 $x^2+ax+a<0$ 有解，且解集的区间长度不超过 $2\sqrt{3}$，则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $[-2,0)\cup(4,6]$

11. 当 $x>0$ 时，关于 x 的不等式 $(ax-1)(x^2+bx-4)\geqslant0$ 恒成立，则 $b+\frac{2}{a}$ 的最小值为_____.

【解析】

- 由题意 $a\neq0$；
- 若 $a<0$，则 $x>0$ 时 $ax-1<0$ 恒成立，需 $x^2+bx-4\leqslant0$ 对一切 $x>0$ 成立，
- 而 $y=x^2+bx-4$ 的图象开口向上，当 x 充分大时必为正值，矛盾，故 $a>0$.
- 当 $a>0$ 时，$ax-1=a\left(x-\frac{1}{a}\right)$，故原条件化为 $\left(x-\frac{1}{a}\right)(x^2+bx-4)\geqslant0$：
- 若 $0<x<\frac{1}{a}$，则 $x-\frac{1}{a}<0$，需 $x^2+bx-4\leqslant0$；
- 若 $x>\frac{1}{a}$，则 $x-\frac{1}{a}>0$，需 $x^2+bx-4\geqslant0$；
- 由 $y=x^2+bx-4$ 的连续性知 $x=\frac{1}{a}$ 是它的零点，
- 即 $\frac{1}{a^2}+\frac{b}{a}-4=0$，得 $b=4a-\frac{1}{a}$；
- 此时 $x^2+bx-4=x^2+\left(4a-\frac{1}{a}\right)x-4=(x+4a)\left(x-\frac{1}{a}\right)$，
- 由 $a>0$、$x>0$ 得 $x+4a>0$，
- 其符号与 $x-\frac{1}{a}$ 一致，故能与 $ax-1$ 同号，原不等式确在 $x>0$ 上恒成立.
- 于是 $b+\frac{2}{a}=4a-\frac{1}{a}+\frac{2}{a}=4a+\frac{1}{a}\geqslant2\sqrt{4a\cdot\frac{1}{a}}=4$，
- 当且仅当 $a=\frac{1}{2}$ 时取等号，故最小值为 4.

12. 设集合 $I_n=\{1,2,\cdots,n\}$，$n\in\mathbb{N}$，$n\geqslant1$，集合 $P_n=\left\{\frac{m}{\sqrt{k}}\mid m\in I_n,k\in I_n\right\}$，若 P_n 的子集 A 中任意两个元素之和不是整数的平方，则称 A 为“人文集”. 那么使 P_n 能分成两个交集为空集的“人文集”的并集，且这两个人文集的并集恰为 P_n 时，n 的最大值是_____.

【解析】

- 先证当 $n \geqslant 15$ 时，P_n 不能分成两个不相交的人文集的并集.
- 假设当 $n \geqslant 15$ 时，P_n 可以分成两个不相交的人文集的并集，
- 设 A 和 B 为两个不相交的人文集，使 $A \cup B = P_n \supseteq I_n$.
- 不妨设 $1 \in A$，则由于 $1+3=2^2$，所以 $3 \notin A$，即 $3 \in B$.
- 同理可得，$6 \in A$，$10 \in B$. 又推出 $15 \in A$，
- 但 $1+15=4^2$，这与 A 为人文集相矛盾.
- 再证 P_{14} 满足要求. 当 $k=1$ 时，$P_{14}=\left\{\dfrac{m}{\sqrt{k}} \mid m \in I_{14}, k \in I_{14}\right\}$，
- 可以分成 2 个人文集的并集.
- 事实上，只要取 $A_1=\{1,2,4,6,9,11,13\}$，$B_1=\{3,5,7,8,10,12,14\}$，
- 则 A_1 和 B_1 都是人文集，且 $A_1 \cup B_1 = P_{14}$.
- 当 $k=4$ 时，集合 $\left\{\dfrac{m}{\sqrt{k}} \mid m \in I_{14}\right\}$ 中，除整数外，
- 剩下的数组成集合 $\left\{\dfrac{1}{2}, \dfrac{3}{2}, \dfrac{5}{2}, \cdots, \dfrac{13}{2}\right\}$，
- 可以分为下列 2 个人文集的并：$A_2=\left\{\dfrac{1}{2}, \dfrac{5}{2}, \dfrac{9}{2}, \dfrac{11}{2}\right\}$，$B_2=\left\{\dfrac{3}{2}, \dfrac{7}{2}, \dfrac{13}{2}\right\}$.
- 当 $k=9$ 时，集合 $\left\{\dfrac{m}{\sqrt{k}} \mid m \in I_{14}\right\}$ 中，除整数外，
- 剩下的数组成集合 $\left\{\dfrac{1}{3}, \dfrac{2}{3}, \dfrac{4}{3}, \dfrac{5}{3}, \cdots, \dfrac{13}{3}, \dfrac{14}{3}\right\}$，
- 可以分为下列 2 个人文集的并：$A_3=\left\{\dfrac{1}{3}, \dfrac{4}{3}, \dfrac{5}{3}, \dfrac{10}{3}, \dfrac{13}{3}\right\}$，$B_3=\left\{\dfrac{2}{3}, \dfrac{7}{3}, \dfrac{8}{3}, \dfrac{11}{3}, \dfrac{14}{3}\right\}$.
- 最后，集合 $C=\left\{\dfrac{m}{\sqrt{k}} \mid m \in I_{14}, k \in I_{14}, k \neq 1,4,9\right\}$ 中的数的分母都是无理数，
- 它与 P_n 中的任何其他数之和都不是整数，
- 因此，令 $A=A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup C$，$B=B_1 \cup B_2 \cup B_3$，
- 则 A 和 B 是不相交的人文集，且 $A \cup B = P_{14}$.
- 综上，n 的最大值为 14.

二、选择题

13. 已知 $a>b$，下列不等式中一定成立是(　　)

A. $a^2>b^2$　　B. $ac^2>bc^2$　　C. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　D. $a+3>b-4$

【解析】

- 对于 A，当 $a=-2$，$b=-4$ 时，不等式不成立，故 A 错误；

- 对于 B，当 $c=0$ 时，不等式不成立，故 B 错误；
- 对于 C，当 $a=2$，$b=-4$ 时，不等式不成立，故 C 错误；
- 对于 D，因为 $a>b$，$3>-4$，必有 $a+3>b-4$ 成立，故 D 正确.
- 故选 D.

14. 已知 a 为实数，那么“$|a|\leqslant 2$”是“方程 $x^2+ax+1=0$ 没有实数解”的(　　)

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】

- 由方程 $x^2+ax+1=0$ 没有实数解，得 $\triangle=a^2-4<0$，则 $|a|<2$，
- 由 $|a|<2$ 得 $|a|\leqslant 2$，反之不成立，
- 所以“$|a|\leqslant 2$”是“方程 $x^2+ax+1=0$ 没有实数解”的必要而不充分条件.
- 故选 B.

15. 下列命题为真命题的是(　　)

A. $a>b>0$，当 $m>0$ 时，$\dfrac{a+m}{b+m}>\dfrac{a}{b}$

B. 集合 $A=\{x\mid y=x^2+1\}$ 与集合 $B=\{y\mid y=x^2+1\}$ 是相同的集合

C. 若 $b<a<0$，$m<0$，则 $\dfrac{m}{a}>\dfrac{m}{b}$

D. $x+2+\dfrac{16}{x+2}(x\geqslant 10)$ 最小值为 8

【解析】

- 对于 A，$\dfrac{a+m}{b+m}-\dfrac{a}{b}=\dfrac{b(a+m)-a(b+m)}{b(b+m)}=\dfrac{m(b-a)}{b(b+m)}$，
- 因为 $a>b>0$，$m>0$，所以 $b(b+m)>0$，$m(b-a)<0$，
- 所以 $\dfrac{a+m}{b+m}-\dfrac{a}{b}=\dfrac{m(b-a)}{b(b+m)}<0$，
- 即 $a>b>0$，当 $m>0$ 时，$\dfrac{a+m}{b+m}<\dfrac{a}{b}$，故 A 错误；
- 对于 B，集合 $A=\{x\mid y=x^2+1\}=\mathbb{R}$，集合 $B=\{y\mid y=x^2+1\}=\{y\mid y\geqslant 1\}$，
- 所以 $A\neq B$，故 B 错误；
- 对于 C，$\dfrac{m}{a}-\dfrac{m}{b}=\dfrac{m(b-a)}{ab}$，
- 因为 $b<a<0$，$m<0$，所以 $ab>0$，$m(b-a)>0$，
- 所以 $\dfrac{m}{a}-\dfrac{m}{b}=\dfrac{m(b-a)}{ab}>0$，即 $\dfrac{m}{a}>\dfrac{m}{b}$，故 C 正确；
- 对于 D，令 $t=x+2$，则 $t\geqslant 12$，表达式变为 $t+\dfrac{16}{t}$，

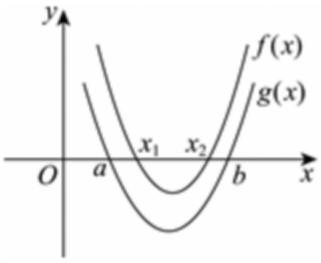
- $t+\dfrac{16}{t}\geqslant 2\sqrt{t\cdot\dfrac{16}{t}}=8$，当且仅当 $t=4$ 时取等号，即等号不成立，
- 所以 $x+2+\dfrac{16}{x+2}(x\geqslant 1)$ 的最小值不为 8，故 D 错误.
- 故选 C.

16. 已知实数 $a<b$，关于 x 的不等式 $x^2-(a+b)x+ab+\dfrac{1}{2}<0$ 的解集为 (x_1,x_2)，则实数 a、b、x_1、x_2 从小到大的排列是(　)

A. $x_1<a<b<x_2$　　B. $a<x_1<x_2<b$　　C. $a<x_1<b<x_2$　　D. $x_1<a<x_2<b$

【解析】

- 不等式 $x^2-(a+b)x+ab+\dfrac{1}{2}<0$ 可化为 $(x-a)(x-b)+\dfrac{1}{2}<0$，
- 设 $g(x)=(x-a)(x-b)$，$f(x)=g(x)+\dfrac{1}{2}$，
- 画出函数 $g(x)$ 与函数 $f(x)$ 的图像，如图所示，



- 由图像得 $a<x_1<x_2<b$，故选 B.

三、解答题

17. 已知 $a>0$，$b>0$，若 $a+b>4$，求证：$\dfrac{a}{b+2}$ 和 $\dfrac{b}{a+2}$ 中至少有一个大于 $\dfrac{1}{2}$.

【解析】

- 假设 $\dfrac{a}{b+2}\leqslant\dfrac{1}{2}$，$\dfrac{b}{a+2}\leqslant\dfrac{1}{2}$，
- $a>0$，$b>0$，则 $a+2>0$，$b+2>0$，故 $2a\leqslant b+2$，$2b\leqslant a+2$，
- 两式相加得 $a+b\leqslant 4$，与 $a+b>4$ 矛盾，故 $\dfrac{a}{b+2}$ 和 $\dfrac{b}{a+2}$ 中至少有一个大于 $\dfrac{1}{2}$.

18. 已知集合 $A=\{x\mid -4<x<5\}$，$B=\{x\mid x\leqslant a-6$ 或$x\geqslant a+2\}$.

(1) 若 $A\cup B=\mathbb{R}$，求实数 a 的取值范围；

(2) 若“$x\in A$”是“$x\in B$”的充分不必要条件，求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 集合 $A=\{x\mid -4<x<5\}$，$B=\{x\mid x\leqslant a-6$ 或$x\geqslant a+2\}$.

- 由 $A\cup B=\mathbb{R}$ 得 $\begin{cases}a-6\geqslant -4\\ a+2\leqslant 5\end{cases}$，解得 $2\leqslant a\leqslant 3$，a 的取值范围为 $[2,3]$；

(2) 若“$x\in A$”是“$x\in B$”的充分不必要条件，则 $A\subset B$，

- 则 $5\leqslant a-6$ 或 $-4\geqslant a+2$，解得 $a\leqslant -6$ 或 $a\geqslant 11$.

19. 已知集合 $A=\left\{x\mid \dfrac{x-1}{x-m}<0\right\}$，集合 $B=\left\{x\mid \left|\dfrac{x-1}{x-3}\right|\geqslant 1\right\}$，命题 P：“$\exists 3\notin A$”，命题 Q：$A\cap B\neq\varnothing$.

(1) 若命题 P 为真命题，求 m 的取值范围；

(2) 若命题 P 和命题 Q 至少有一个为假命题，求实数 m 的取值范围.

【解析】

(1) $A=\left\{x\mid \dfrac{x-1}{x-m}<0\right\}=\{x\mid (x-1)(x-m)<0\}$，

- 若命题 P：“$3\notin A$”为真命题，则 $(3-1)(3-m)\geqslant 0$，解得 $m\leqslant 3$，
- 故实数 m 的取值范围为 $(-\infty,3]$；

(2) $B=\left\{x\mid \left|\dfrac{x-1}{x-3}\right|\geqslant 1\right\}$，由 $\left|\dfrac{x-1}{x-3}\right|\geqslant 1$，得 $\begin{cases}|x-1|\geqslant |x-3|\\ x\neq 3\end{cases}$，

- 等价于 $\begin{cases}(x-1)^2\geqslant (x-3)^2\\ x\neq 3\end{cases}$，解得 $x\geqslant 2$ 且 $x\neq 3$，所以 $B=[2,3)\cup(3,+\infty)$，
- 因为 $A=\{x\mid (x-1)(x-m)<0\}$，
- 当 $m=1$ 时，$A=\varnothing$，不满足 $A\cap B\neq\varnothing$，
- 当 $m<1$ 时，$A=(m,1)$，不满足 $A\cap B\neq\varnothing$，
- 当 $m>1$ 时，$A=(1,m)$，要使 $A\cap B\neq\varnothing$，则 $m>2$，
- 则若命题 Q：“$A\cap B\neq\varnothing$”为真命题时，实数 m 的取值范围为 $(2,+\infty)$，
- 当命题 P 与命题 Q 都是真命题时，则 $\begin{cases}m\leqslant 3\\ m>2\end{cases}$，解得 $2<m\leqslant 3$，
- 则命题 P 和命题 Q 至少有一个为假命题时，得 $m\leqslant 2$ 或 $m>3$，
- 故实数 m 的取值范围为 $(-\infty,2]\cup(3,+\infty)$.

20. 已知函数 $y=ax^2-(a+2)x+2$，$a\in\mathbb{R}$.

(1) $y<3-2x$ 恒成立，求实数 a 的取值范围；

(2) 若存在 $m>0$ 使关于 x 的方程 $ax^2-(a+2)|x|+2=m+\dfrac{1}{m}+1$ 有四个不同的实根，求实数 a 的取值.

【解析】

(1) 由题意得 $ax^2-(a+2)x+2<3-2x$ 恒成立，

- 即 $ax^2-ax-1<0$ 恒成立，
- 当 $a=0$ 时，$-1<0$ 恒成立，符合题意，
- 当 $a\neq 0$ 时，则 $\begin{cases}a<0\\ \triangle=a^2+4a<0\end{cases}$，得 $\begin{cases}a<0\\ -4<a<0\end{cases}$，得 $-4<a<0$，
- 综上，a 的取值范围为 $(-4,0]$.

(2) 当 $m>0$ 时，令 $t=m+\dfrac{1}{m}+1\geqslant 2\sqrt{m\times\dfrac{1}{m}}+1=3$，

- 当且仅当 $m=1$ 时取等号，
- 则关于 x 的方程 $f(|x|)=t$ 可化为 $a|x|^2-(a+2)|x|+2-t=0$，
- 关于 x 的方程为 $a|x|^2-(a+2)|x|+2-t=0$ 有四个不等的实数根，
- 即 $ax^2-(a+2)x+2-t=0$，有两个不同的实数正根，
- 则 $\begin{cases}\triangle=(a+2)^2-4a(2-t)>0\\ \dfrac{a+2}{a}>0\\ \dfrac{2-t}{a}>0\end{cases}$，解得 $a<-2$，
- 由（1）得存在 $t\in[3,+\infty)$ 使得不等式 $4at+(a+2)^2-8a>0$ 成立，
- 故 $4a\times 3+(a+2)^2-8a>0$，即 $a^2+8a+4>0$，
- 解得 $a<-4-2\sqrt{3}$ 或 $a>-4+2\sqrt{3}$，
- 综上，$a<-4-2\sqrt{3}$，所以 a 的取值范围为 $(-\infty,-4-2\sqrt{3})$.

21. 若集合 $A=B_1\cup B_2\cup\cdots\cup B_n$，其中 B_1、B_2、$\cdots$、B_n 为非空集合，$B_i\cap B_j=\varnothing(1\leqslant i<j\leqslant n)$，则称集合 $\{B_1,B_2,\cdots,B_n\}$ 为集合 A 的一个 n 划分.

(1) 写出集合 $A=\{1,2,3\}$ 的所有不同的 2 划分；

(2) 设 $\{B_1,B_2\}$ 为有理数集 $\mathbb{Q}$ 的一个 2 划分，且满足对任意 $x\in B_1$，任意 $y\in B_2$，都有 $x<y$，判断命题“B_1 中的元素存在最大值，B_2 中的元素存在最小值.”的真假，并说明理由.

(3) 设集合 $A=\{1,2,3,\cdots,16\}$，对于集合 A 的任意一个 3 划分 $\{B_1,B_2,B_3\}$，判断是否存在 $i\in\{1,2,3\}$，存在 a、$b\in B_i$，使得 $b-a\in B_i$ 成立，并说明理由.

【解析】

(1) 集合 $A=\{1,2,3\}$ 的所有不同的 2 划分为 $\{1,2\},\{3\}$、$\{1,3\},\{2\}$、

- $\{2,3\},\{1\}$.

(2) 该命题为假命题，理由如下：

- 假设命题为真，则不妨设 B_1 中元素的最大值为 s，B_2 中元素的最小值为 t，
- 由题意得 $s<t$，所以 $s<\dfrac{s+t}{2}<t$，
- 因为 s 为 B_1 中元素的最大值，所以 $\dfrac{s+t}{2}\notin B_1$，
- 因为 t 为 B_2 中元素的最小值，所以 $\dfrac{s+t}{2}\notin B_2$，
- 因为 $B_1\cup B_2=\mathbb{Q}$，所以 $\dfrac{s+t}{2}\notin\mathbb{Q}$，
- 这与 $\dfrac{s+t}{2}\in\mathbb{Q}$ 矛盾，所以假设不成立，即命题不可能成立；

(3) 由于集合 A 中有 16 个元素，

- 所以 B_1、B_2、B_3 中至少有一个集合至少包含 6 个元素，
- 不妨设 B_1 中至少包含 6 个元素，
- 设 b_1、b_2、b_3、b_4、b_5、$b_6\in B_1$，且 $b_1<b_2<b_3<b_4<b_5<b_6$，
- 假设对任意 $i\in\{1,2,3\}$，对任意 a、$b\in B_i$，都有 $b-a\notin B_i$，
- 那么 b_6-b_1、b_6-b_2、b_6-b_3、b_6-b_4、$b_6-b_5\notin B_1$，
- 又因为 b_6-b_1、b_6-b_2、b_6-b_3、b_6-b_4、$b_6-b_5\in A$，
- 所以 b_6-b_1、b_6-b_2、b_6-b_3、b_6-b_4、$b_6-b_5\in B_2\cup B_3$，
- 则 B_2、B_3 中必有一个集合
- 至少包含 b_6-b_1、b_6-b_2、b_6-b_3、b_6-b_4、b_6-b_5 中的 3 个元素，
- 不妨设这 3 个元素为 a_1、a_2、$a_3\in B_2$，$a_1<a_2<a_3$，
- 由假设得 a_3-a_1、a_3-a_2、$a_2-a_1\notin B_2$，
- 对任意 i、$j(1\leqslant j<i\leqslant 3)$，存在 m、$n(1\leqslant m<n\leqslant 5)$，
- 都有 $a_i-a_j=b_6-b_m-b_6+b_n=b_n-b_m\notin B_1$，
- 又因为 a_3-a_1、a_3-a_2、$a_2-a_1\in B_3$，而 $a_3-a_1-(a_3-a_2)=a_2-a_1$，
- 与假设矛盾，所以假设不成立，
- 即存在 $i\in\{1,2,3\}$，存在 a、$b\in B_i$，使得 $b-a\in B_i$.